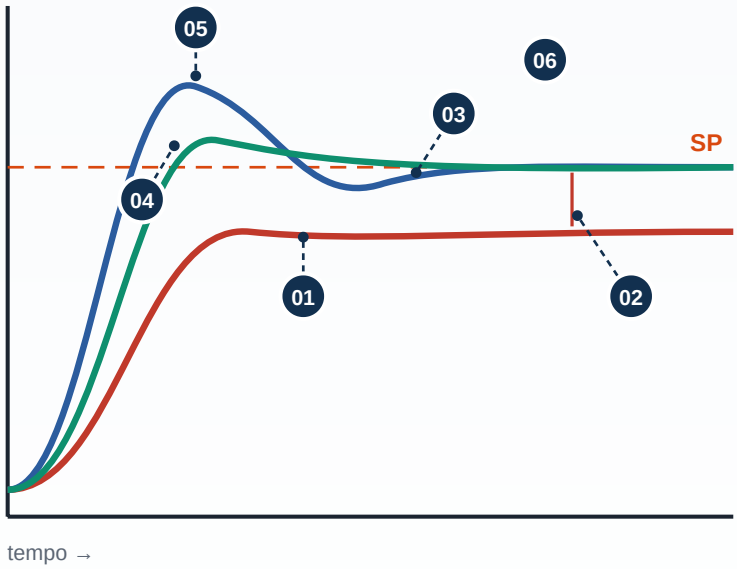
Ações P, I e D

Como cada termo do controlador responde ao erro.



01 P (vermelho)
Saída proporcional ao erro: reage rápido.

02 Offset
Só com P, sobra um erro residual.

03 PI (azul)
A integral acumula o erro até zerá-lo.

04 PID (verde)
A derivativa antecipa e reduz o sobressinal.

05 Sobressinal
Quanto a PV passa do SP antes de estabilizar.

06 Acomodação
Tempo até a PV ficar dentro da faixa aceitável.

EXEMPLO NUMÉRICO

BP	50 % → Kp = 2
Erro	5 %
Parcela P	2 × 5 = 10 %
Ti	2 min/rep

CADEIA FUNCIONAL

Erro = SP − PV → P + I + D → Saída → Processo

ATENÇÃO
Derivativa em sinal ruidoso (vazão) faz a válvula tremer.

PONTO-CHAVE
P olha o presente, I o passado e D a tendência.